

Laboratorio 9

Gramática

A continuación se presenta la gramática del lenguaje desarrollada para el compilador. Esta define las reglas de formación válidas para programas, declaraciones, sentencias y expresiones, permitiendo especificar formalmente la sintaxis del lenguaje.

```
Program ::= VarDec* FunDec*  
VarDec ::= var id id { , id }*  
FunDec ::= fun id id ( Params ) Body endfun  
Params ::= { id id }*  
Body ::= VarDec* Stm { ; Stm }*  
Stm ::= id{[CE]} = CE  
        ::= print(CE)  
        ::= return(CE)  
        ::= if CE then Body [else Body] endif  
        ::= while CE do Body endwhile  
        ::= do Body dowhile CE enddo  
        ::= break  
        ::= switch CE { case num Stm* }+ [default Stm*] endswitch  
CE ::= LogicalAnd { || LogicalAnd }*  
LogicalAnd ::= RelExp { && RelExp }*  
RelExp ::= BE { (< | > | ≤ | ≥ | == | !=) BE }*  
BE ::= E { (+ | -) E }*  
E ::= T { (* | /) T }*  
T ::= F [ ** F ]  
F ::= num | true | false | ! F | ( CE ) | ID | ID( Args ) | ID[ CE ]  
        ::= new int [ CE ] | new int { Args }  
Args ::= ε | CE { , CE }*
```